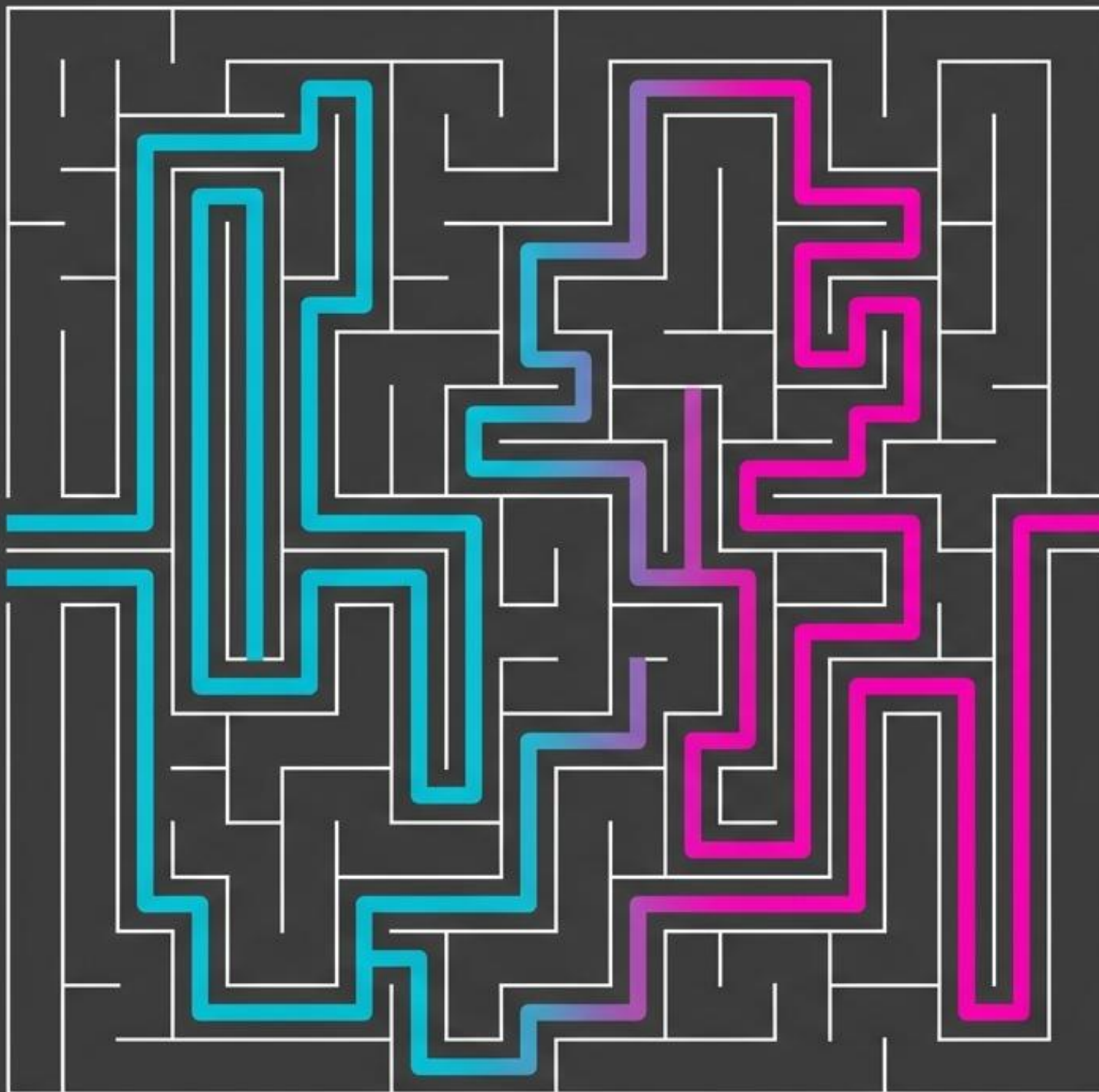




PHẦN 3: TRÍ TUỆ & TỐC ĐỘ

Thuật toán Floodfill và
Chiến thuật chạy đua cho
Micromouse ESP32-S3

```
> System boot...  
> Loading Mouse_esp32s3  
> Version: 0.4.1  
> System READY.
```

Terminal CLI

```
> Target framework: AppRuntime  
> Goal: Reliability over aggressive  
optimization
```

Sinh tồn

Khám phá an toàn
(Floodfill & ACK)

Thấu hiểu

Ổn định và Ghi nhớ
(Goal-to-Home &
SPIFFS)

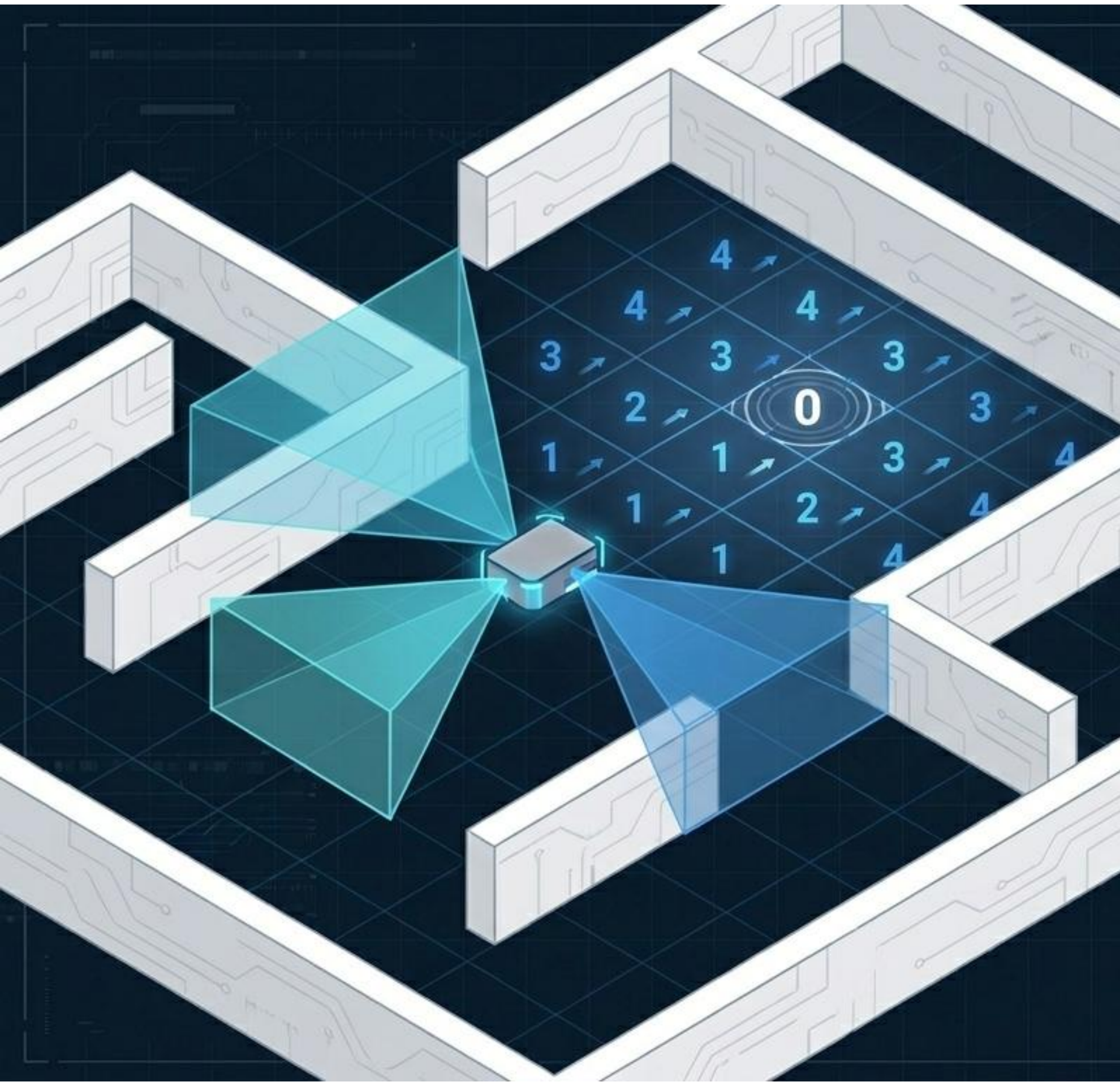
Thống trị

Bứt tốc
(Speedrun 1 & 2)

Tương lai

Phá vỡ giới hạn
(Path Compression
& Diagonal)

Không có lối tắt cho tốc độ. Mọi kỷ lục đều được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy tuyệt đối.



Giai đoạn Khám phá: Dò dẫm trong Bóng tối

Bản đồ Độ cao (Distance Field):
Nước chảy từ vùng trũng (Đích) lên cao. Robot luôn di chuyển theo hướng có giá trị thấp nhất.

Cập nhật Liên tục

Khám phá đến đâu, tường được vẽ đến đó. Giá trị Floodfill được tính toán lại ngay lập tức khi phát hiện chướng ngại vật mới.

Terminal CLI

```
> CLI: explore  
> CLI: explore n  
> Config: AppConfig::Maze
```


Cơ chế An toàn: Vòng lặp ACK

1

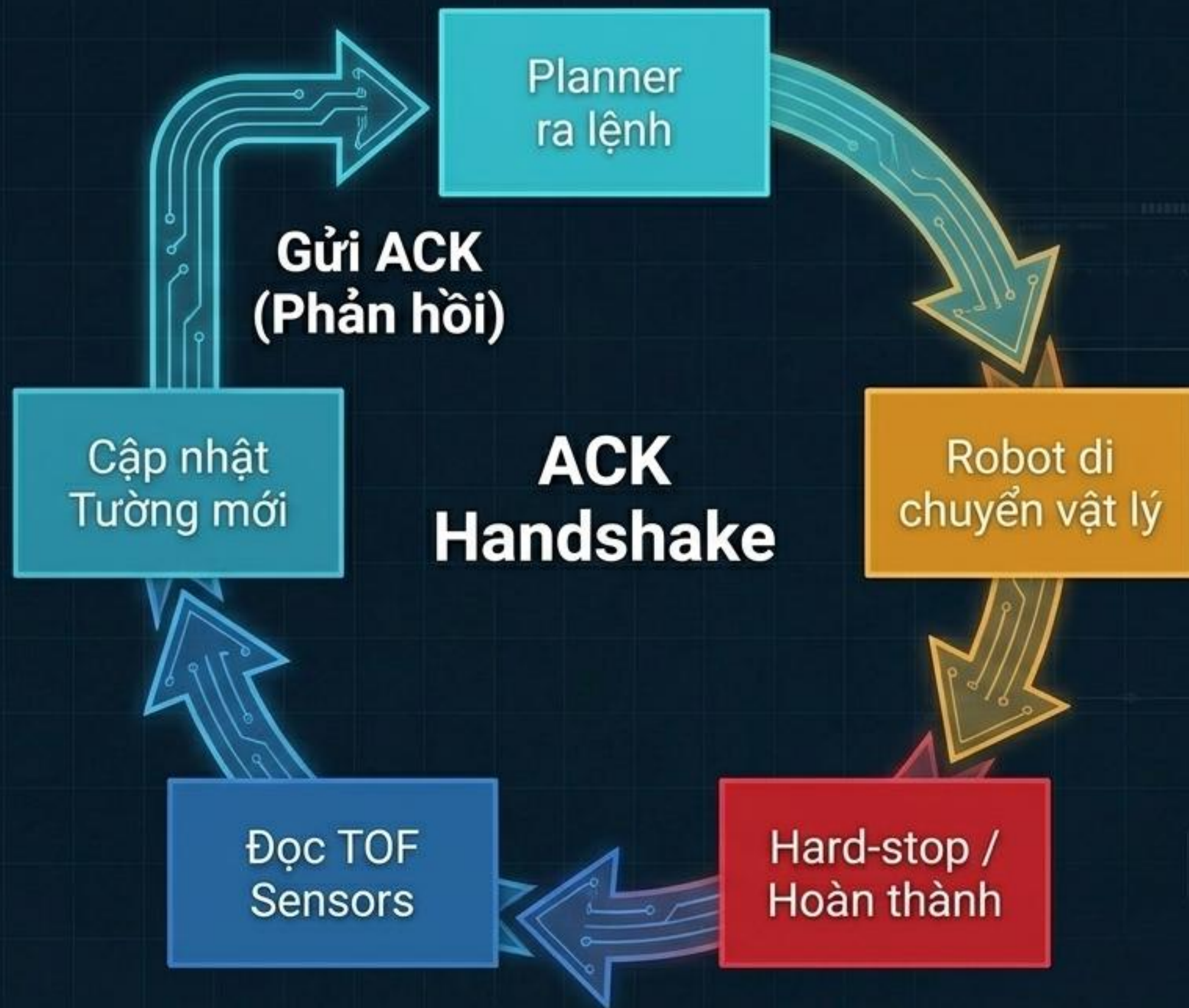
Web explorer chỉ để debug.
Thực tế vật lý mới là chân lý.

2

Robot CHỈ tính toán bước tiếp
theo khi chuyển động vật lý
đã dứt điểm và tường tại vị trí
mới đã được quan sát.
Không dự đoán mù quáng.

Terminal CLI

```
> robotState.motionStatus = RUNNING  
> Wait for physical completion...  
> Apply walls... ACK!
```



Lưu trữ Ký ức: Khắc ghi Mê cung vào SPIFFS

RAM (Volatile)

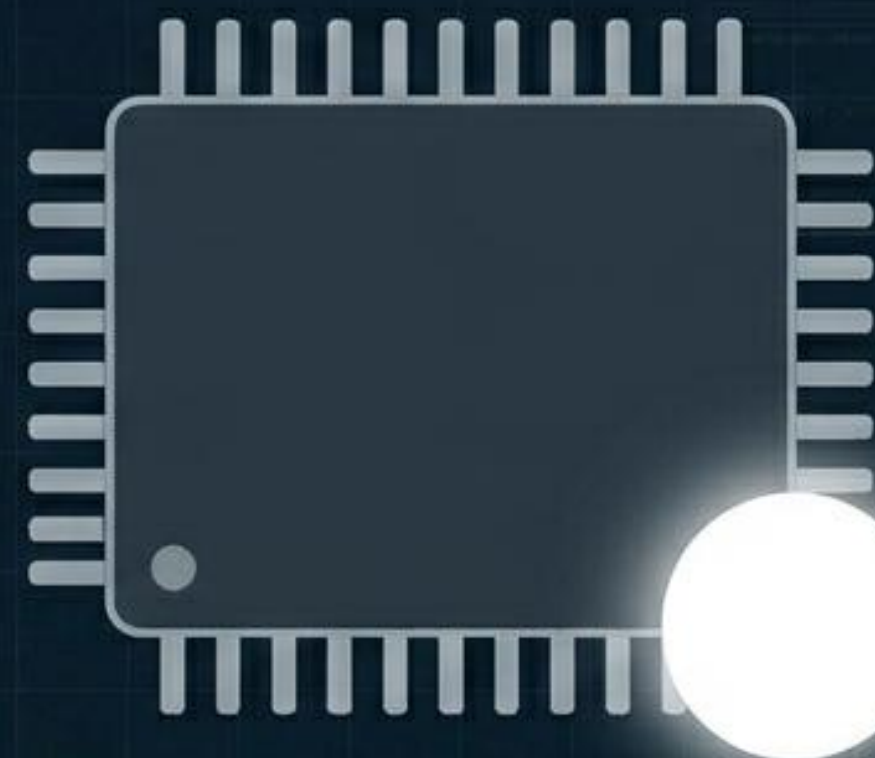


RAM (Volatile)

Lưu Mê cung



SPIFFS (Non-volatile)



Status LED

Lưu Toàn bộ Bản đồ

Khi đường đi ngắn nhất được tìm thấy, toàn bộ bản đồ tường được lưu thẳng vào bộ nhớ SPIFFS.

Khởi động Nhanh

Khởi động lại? Bỏ qua giai đoạn học lại. Robot lập tức báo đèn Trắng – Sẵn sàng đua.

Lưu Tường An toàn

Chỉ lưu tường, không lưu tọa độ để tránh lỗi lệch vị trí khi bật lại nguồn.

Terminal CLI

```
> Saving maze to SPIFFS... OK  
> LED Status: WHITE (Shortest path ready)  
> CLI: clearmaze
```


Chiến thuật Đảo Đích

Goal-to-Home Toggling

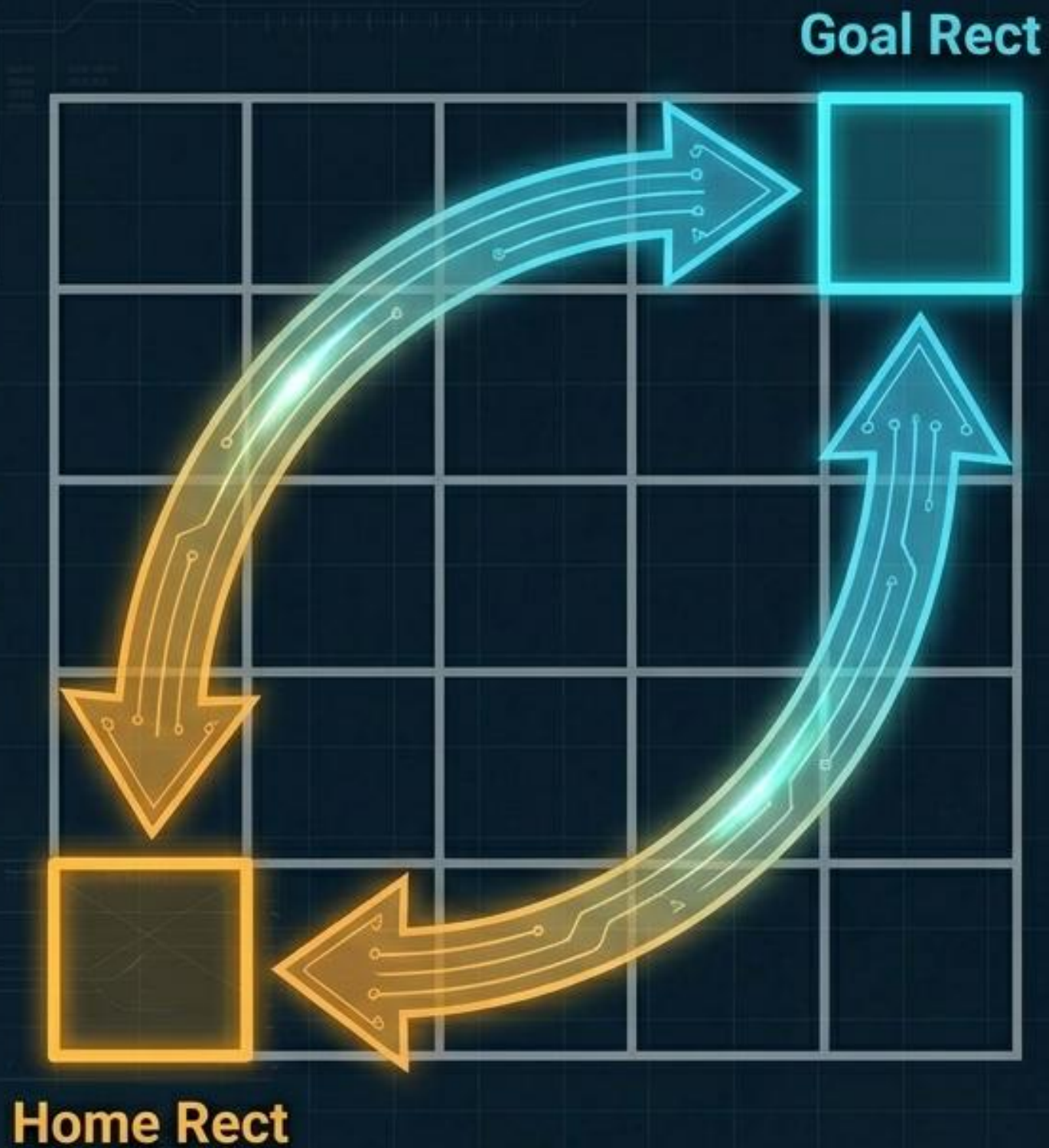
Tới đích chưa phải là kết thúc. Mê cung luôn ẩn chứa những con đường nhánh tối ưu hơn hoặc các **tường ảo** do **nhiều cảm biến** cần được dọn dẹp.

→ Tự động đảo ngược vị trí Đích và Nhà khi chạm mốc.

→ Robot tiếp tục chạy vòng lặp để lấp đầy các khoảng tối của mê cung từ vị trí hiện tại.

Terminal CLI

```
> Config: AppConfig::Explorer::CONTINUE_AFTER_GOAL = true  
> Target Reached. Toggling Target...
```



Cost (Chi phí)

1

2

3

4

5

Lượt chạy (Run #)

Ngưỡng Ổn định
(Stable)

Định nghĩa Sự Ổn định

Làm sao robot biết nó đã thực sự tìm ra đường đi ngắn nhất? Không dùng cảm tính.

Hệ thống theo dõi Cost tốt nhất. Khi Cost không thay đổi sau N lượt chạy khứ hồi liên tiếp, trạng thái **Shortest Path Known** được kích hoạt.

Terminal CLI

```
> Config: SHORTEST_PATH_STABLE_ROUND_TRIPS = 1  
> Cost unchanged. Shortest Path Known.  
> Entering Idle Mode.
```


Điểm Xoay Chuyển: **Rũ bỏ Sự Thận trọng**

	KHÁM PHÁ (Survival)	TỐC ĐỘ (Supremacy)
Cập nhật bản đồ tường	Liên tục (Có)	Khóa bộ nhớ (Không)
Cơ chế Vòng lặp ACK	Bắt buộc chờ	Bỏ qua (Bypass)
Động lực học (Motion)	Dừng chờ từng ô (Stop-hold)	Trơn tru, liên tục (Continuous)
Vai trò Cảm biến TOF	Vẽ bản đồ	Chỉ căn giữa (Wall-centering)

Terminal CLI

```
> Switching Mode: ROBOT_MODE_SPEED_RUN  
> Map updates: DISABLED  
> ACK Handshake: BYPASSED
```




Stop-hold
(Dừng giữ)



Speedrun 1: Vòng Khử Hồi An Toàn

Chạy nguyên bản đường ngắn nhất theo chu trình khử hồi.

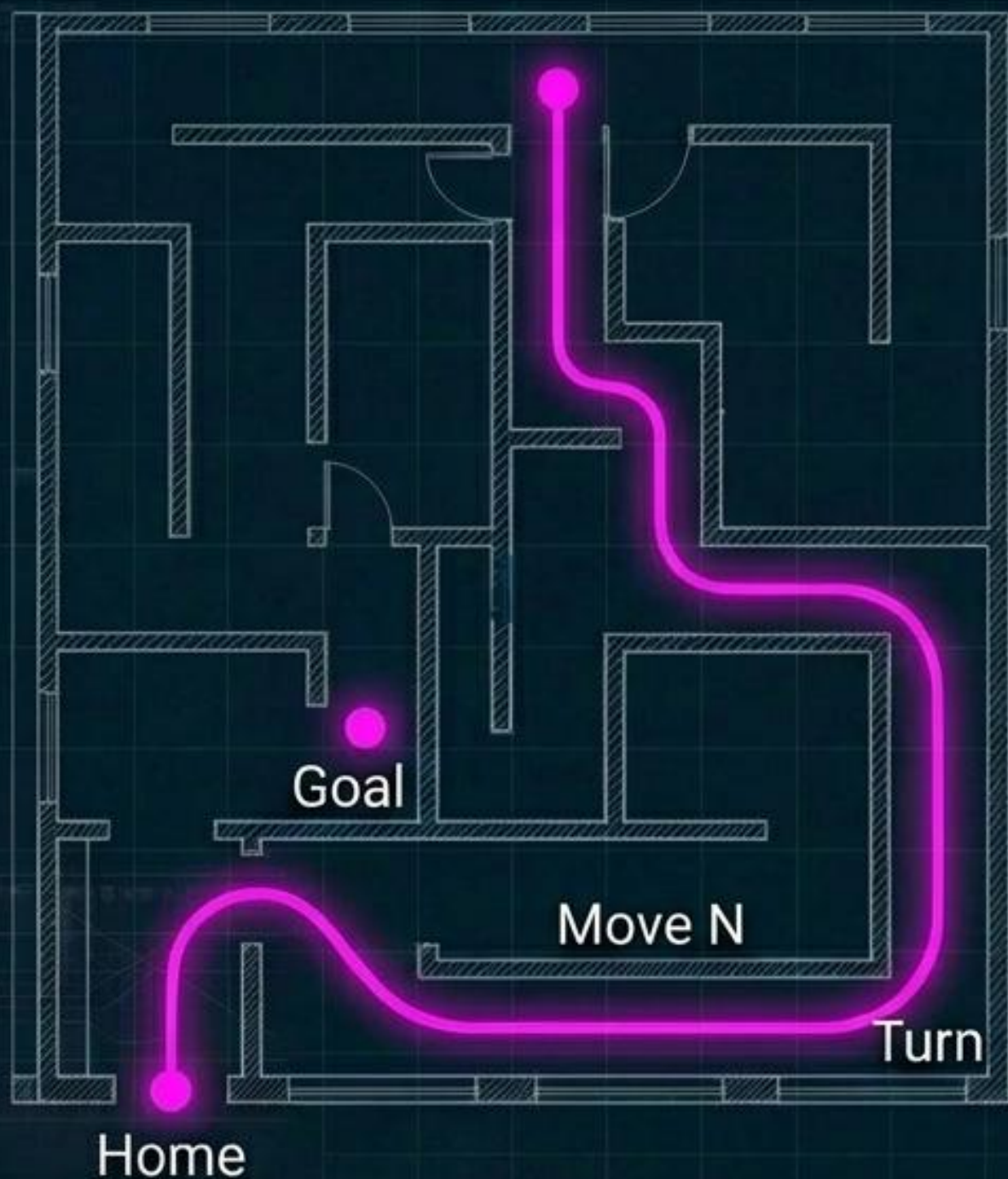
Vẫn giữ tính chất dừng-giữ (hard-stop) ở các ngã rẽ để đảm bảo độ chính xác vật lý.

Tự động tắt Serial output để tiết kiệm chu kỳ xử lý của CPU, dồn toàn lực cho motor.

Terminal CLI

```
> CLI: speedrun 1  
> AppConfig::Debug::ENABLE_SERIAL_OUTPUT = false  
> Status: Running Home->Goal->Home
```


Speedrun 2: Bút Tốc Chuyên Dụng



Chạy một chiều tốc độ cao (Home -> Goal).

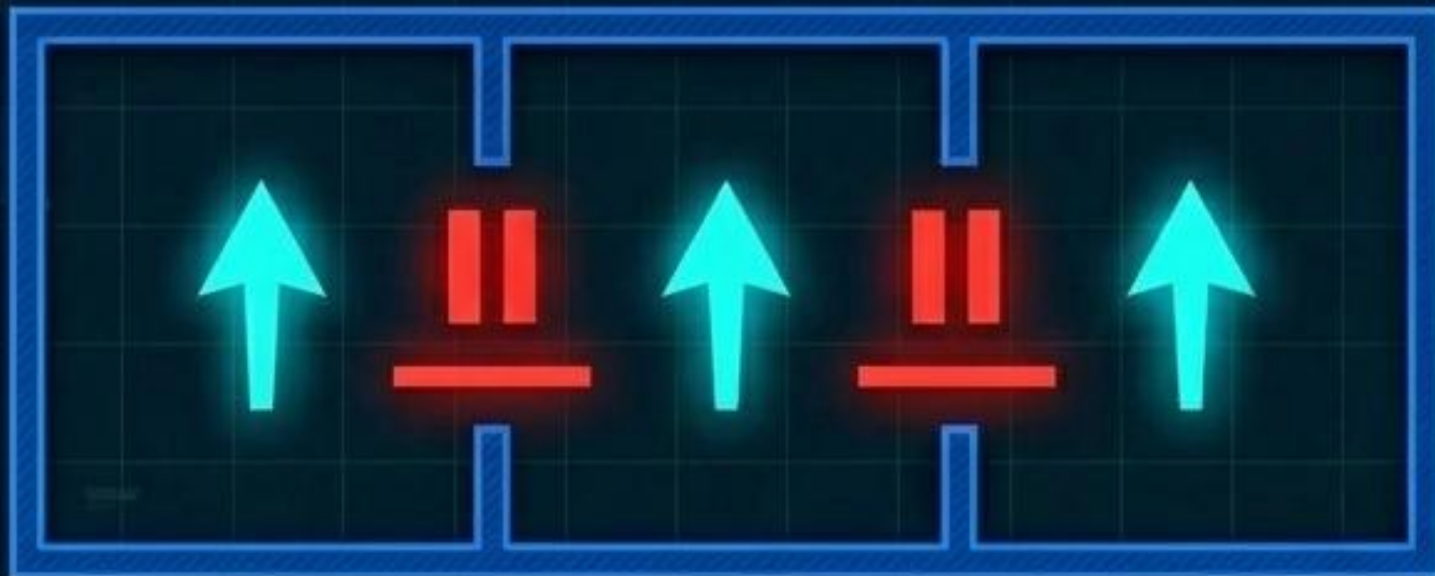
Bypass hoàn toàn vòng lặp ACK và cơ chế Stop-hold. Không dừng chờ giữa các lệnh.

Sử dụng Motion Profile độc lập, chuyển hóa chuỗi [Move 1 -> Stop -> Turn] thành khối lệnh thực thi liên tục [Move N -> Turn].

Terminal CLI

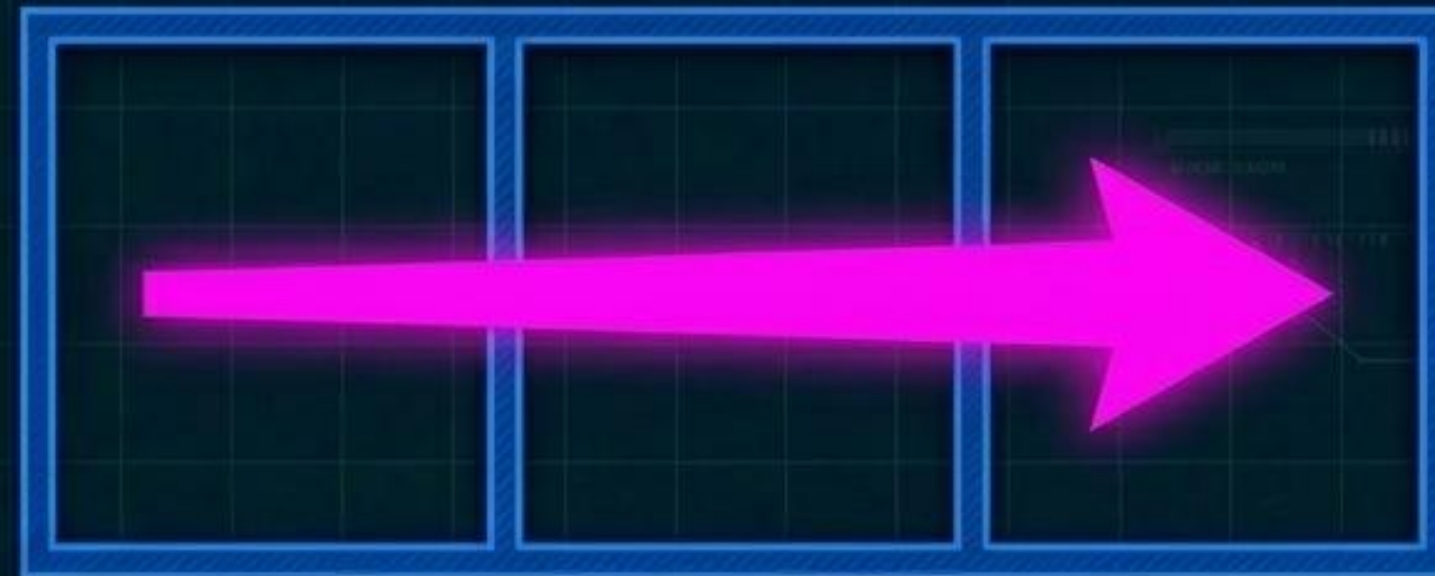
```
> CLI: speedrun 2  
> Profile: SpeedRun2 Active  
> Executing direct shortest-path sequence...
```


BEFORE



Rời rạc (Move 1 + Move 1 + Move 1)

AFTER



Nén (Move N)

Ultimate Profile: Nén Đường Đi

Dịch thuật chuỗi thao tác rời rạc thành các lệnh đa ô liên tục.

Giảm thiểu tối đa số lần hãm phanh và tăng tốc lại. Khai thác trọn vẹn lực quán tính.

Terminal CLI

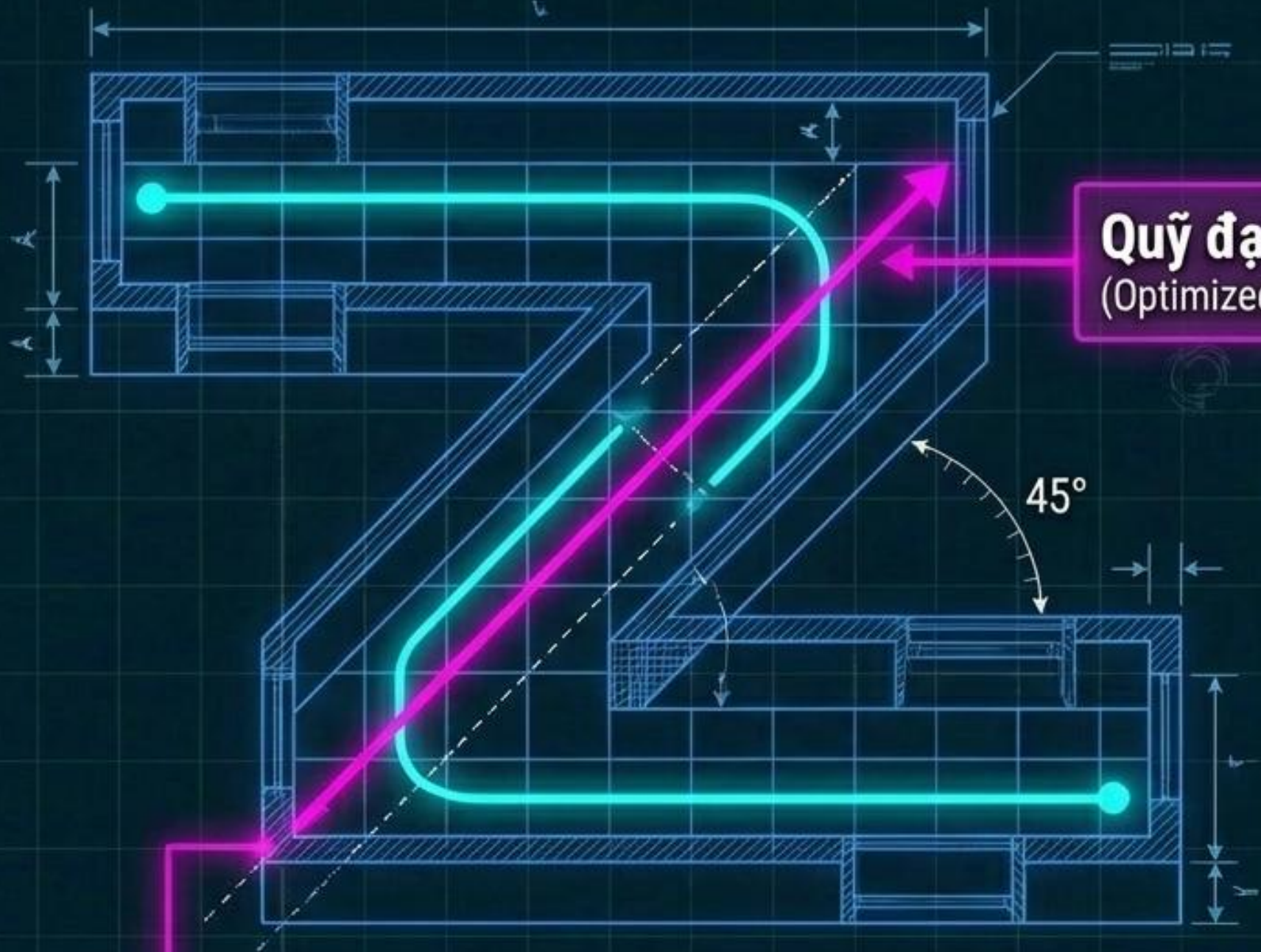
```
> Compressing sequence...  
> Original: [FWD, FWD, FWD]  
> Optimized: [MOVE_N(3)]
```


Phá Vỡ Giới Hạn: Tối ưu Hướng Chéo

Mê cung không chỉ là các ô vuông logic; nó là không gian vật lý.

Chạy đường chéo: Loại bỏ các khúc cua vuông góc dư thừa. Rút ngắn tổng quãng đường và duy trì vận tốc đỉnh.

Đích đến cuối cùng của các kỹ sư Micromouse.



Quỹ đạo Tối ưu
(Optimized Trajectory)

Quỹ đạo Tối ưu
(Optimized Trajectory)

Terminal CLI

```
> Future Target: Diagonal Trajectory  
> TODO: Implement advanced multi-cell  
corner cutting
```


Kiến Trúc Tổng Thể: Framework Toàn Diện

Lớp Tương Tác

CLI, Web Debug
(Port 80/81)

Lớp Chiến Thuật

FloodFillExplorer, SPIFFS

Lớp Vật Lý

Config.h, Hardware, PID

Mọi tính năng thông minh đều được cấu hình tập trung. Config.h là nguồn chân lý duy nhất từ tinh chỉnh động cơ đến vòng lặp ổn định.

**Thiết kế để Tin cậy & Mở rộng
(Designed for Reliability & Extensibility).**

Terminal CLI

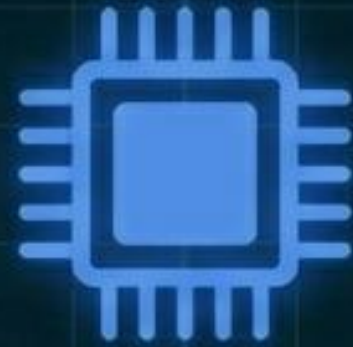
```
> AppRuntime initialized.  
> Dual-core task split: OK  
> Web server running on Port 80
```


Lộ Trình Từ Sinh Tồn Đến Thống Trị



KHÁM PHÁ

Chậm rãi, dò tường liên tục, an toàn tuyệt đối với vòng lặp ACK.



GHI NHỚ

Chạy ổn định, đảo đích liên tục, lưu bản đồ vĩnh viễn vào Flash (SPIFFS).



BỨT TỐC

Rũ bỏ giới hạn, nén đường đi, bút tốc một chiều cực đại (Speedrun 2).

Sự xuất sắc không sinh ra từ sự vội vã. Nó là kết quả của việc xây dựng độ tin cậy tuyệt đối, để sau đó có thể dỡ bỏ từng rào cản an toàn một cách tự tin.

Terminal CLI

```
> Execution sequence complete.  
> System stable.
```


Bạn Đã Sẵn Sàng Viết Lại Kỷ Lục?

Khám phá mã nguồn,
tinh chỉnh thuật toán và
tự tay đẩy giới hạn tốc độ.



Terminal CLI

```
> Waiting for command...  
> CLI: restart  
> _
```